

Αλγόριθμοι Δυκτίων και Πολυπλοκότητα Δύτερη Σειρά Γραπτών Ασκήσεων

Παναγή Αντρέας
Α.Μ. : 7115 1424 00008

Π.Μ.Σ. - ΑΛΜΑ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Αθήνα, Ελλάδα *

Ιούλιος 2024



ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

* Στοιχειοθέτηση με χρήση $\text{\LaTeX}$

Περιεχόμενα

Άσκηση 1: Online Learning και PAC Learning	1
Εκφώνηση	1
Λύση	1
Άσκηση 2: Linear Integer Programming Formulations	3
Εκφώνηση	3
Λύση	3
Άσκηση 3: Δυσκότητα και Γραμμικά Συστήματα	5
Εκφώνηση	5
Λύση	5
Άσκηση 4: Betweenness	6
Εκφώνηση	6
Λύση	6
Άσκηση 5: Congestion Minimization in Network Routing	7
Εκφώνηση	7
Λύση	7
Άσκηση 6: Mechanism Design	10
Εκφώνηση	10
Λύση	10
Άσκηση 7: Parameterized algorithms	13
Εκφώνηση	13
Λύση	13
Άσκηση 8: Parameterized algorithms and complexity	15
Εκφώνηση	15
Λύση	15
Άσκηση 9	18
Εκφώνηση	18
Λύση	19

Άσκηση 1: Online Learning και PAC Learning

Εκφώνηση

Θεωρούμε τον Αλγόριθμο Υποδιπλασιασμού (Halving Algorithm, όπως παρουσιάζεται στις διαφάνειες τις αντίστοιχης διάλεξης), που επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει το πλήθος των λαθών σε περιβάλλον online learning. Υποθέτουμε ότι η κλάση υποθέσεων H είναι πεπερασμένη και τα δείγματα κατηγοριοποιούνται με βάση υπόθεση $f \in H$ (realizability).

Να δείξετε ότι αν τα δείγματα $(x_t, f(x_t))$ έρχονται από μια οποιαδήποτε (άγνωστη, αλλά συγκεκριμένη) κατανομή D και το σύνολο έγκυρων υποθέσεων S_t δεν μεταβάλλεται για $(\log(1/\delta)/\varepsilon)$ συνεχόμενα δείγματα, τότε με πιθανότητα τουλάχιστον $1 - \delta$, κάθε έγκυρη υπόθεση $h \in S_t$ επιτυγχάνει $\text{loss } L(D, f)(h) \leq \varepsilon$ (δηλαδή έχουμε επιτύχει την εγγύηση του PAC Learning).

Ποια είναι η δειγματική πολυπλοκότητα του αλγορίθμου για πεπερασμένη κλάση υποθέσεων H ;

Λύση

Θα δείξουμε κάτι γενικότερο, θ.δ.ο.

Θεώρημα:

Αν η C είναι learnable στο error bounded model, τότε η C είναι PAC-learnable.

Απόδειξη.

Έστω A αλγόριθμος που μαθαίνει C στο error bounded model και έστω ότι διαπράττει το πολύ M σφάλματα σε οποιαδήποτε ακολουθία παραδειγμάτων.

Χθγ, θεωρούμε ότι ο αλγόριθμος είναι *συντηρητικός*:

Έστω A' ο συντηρητικός αλγόριθμος που αντιστοιχεί στον A , συνεπώς, ο A' επίσης διαπράττει το πολύ M σφάλματα σε κάθε ακολουθία παραδειγμάτων, και ενημερώνει την τρέχουσα υπόθεση μόνο όταν κάνει σφάλμα.

Θεωρούμε τις εξής περιπτώσεις:

- Έστω f_0 , η πρώτη υπόθεση που χρησιμοποιεί ο A' , ταξινομεί σωστά τα πρώτα

$$\tilde{n} = \frac{1}{\varepsilon} \ln \frac{M}{\delta}$$

παραδείγματα, για κάποιο $\delta \in (0, 1)$.

Αν η πιθανότητα σφάλματος της f_0 είναι μεγαλύτερη από ε , αυτό μπορεί να συμβεί μόνο με πιθανότητα το πολύ $(1 - \varepsilon)^{\tilde{n}}$.

Άρα, με πιθανότητα τουλάχιστον $1 - \delta$, ισχύει ότι η f_0 έχει πιθανότητα σφάλματος $\leq \varepsilon$, και τελειώσαμε.

- Σε αντίθετη περίπτωση, αν η f_0 διέπραξε σφάλμα σε ένα από τα πρώτα $\tilde{n}$ παραδείγματα, τότε επαναλαμβάνουμε τα ίδια επιχειρήματα για τη f_1 με άλλα $\tilde{n}$ παραδείγματα.
- Αυτή η διαδικασία τερματίζει σίγουρα, αφού ο A' κάνει το πολύ M σφάλματα: μετά από $M\tilde{n}$ παραδείγματα είμαστε εγγυημένοι ότι υπάρχει υπόθεση που ταξινομεί σωστά τουλάχιστον $\tilde{n}$ παραδείγματα.

Τα παραπάνω μας οδηγούν στον ακόλουθο PAC-αλγόριθμο A_{PAC} :

1. Παίρνουμε ένα labeled training set (Δειγματική Πολυπλοκότητα) από την κατανομή μας D μεγέθους

$$n = M \frac{1}{\varepsilon} \ln \frac{M}{\delta}.$$

2. Δίνουμε με τη σειρά τα παραδείγματα στον A' και σταματάμε όταν κάποιο από τα εξής ισχύει:

- Η τρέχουσα υπόθεση έχει ταξινομήσει σωστά $\frac{1}{\varepsilon} \ln \frac{M}{\delta}$ συνεχόμενα παραδείγματα
- Ο A' έχει κάνει M σφάλματα.

3. Επιστρέφουμε την τρέχουσα υπόθεση του αλγορίθμου.

Η εγγύηση είναι η εξής:

Με πιθανότητα τουλάχιστον $1 - \delta$, η υπόθεση που παράγει ο A_{PAC} έχει πιθανότητα σφάλματος το πολύ ε .

□

Άσκηση 2: Linear Integer Programming Formulations

Εκφώνησηση

Να διατυπώσετε τα παρακάτω προβλήματα βελτιστοποίησης ως προβλήματα ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού:

1. Δίνονται m παράλληλες υπολογιστικές μηχανές και n υπολογιστικές διεργασίες. Κάθε διεργασία i έχει χρόνο εκτέλεσης $p_{ij} \in \mathbb{N}^*$ στην μηχανή j . Ζητείται να αναθέσουμε κάθε διεργασία σε μία υπολογιστική μηχανή ώστε ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών στη μηχανή που έχει δεχθεί το μεγαλύτερο υπολογιστικό φορτίο να ελαχιστοποιηθεί
2. Δίνονται ένα σύνολο C με τις θέσεις n πελατών και ένα σύνολο F με m πιθανές θέσεις καταστημάτων. Δίνονται ακόμη το κόστος $f_j \in \mathbb{N}$ για να ανοίξουμε κατάστημα σε κάθε θέση $j \in F$ και οι αποστάσεις $d : C \times F \rightarrow \mathbb{N}$ για κάθε ζευγάρι θέσεων $(i, j) \in C \times F$. Ζητείται ένα υποσύνολο $F' \subseteq F$ θέσεων όπου θα ανοίξουμε καταστήματα, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε το συνολικό κόστος για να ανοίξουμε καταστήματα στις θέσεις του F' και τη συνολική απόσταση κάθε πελάτη $i \in C$ από το κοντινότερό του ανοικτό κατάστημα.

Λύση

1. Θεωρούμε

$$m := \text{Αριθμός μηχανών}, \quad n := \text{Αριθμός διεργασιών},$$

$$p_{ij} := \text{Χρόνος εκτέλεσης της διεργασίας } i \text{ στη μηχανή } j, \quad p_{ij} \in \mathbb{N}^*.$$

Ορίζουμε επίσης

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{αν η διεργασία } i \text{ ανατίθεται στη μηχανή } j, \\ 0, & \text{διαφορετικά,} \end{cases} \quad i = 1, \dots, n, \quad j = 1, \dots, m$$

Θεωρούμε (makespan) $C_{\max} :=$ Μέγιστο άθροισμα των χρόνων των εργασιών, μεταξύ όλων των μηχανών (για κάποια ανάθεση εργασιών στις μηχανές).

Στόχος $\min C_{\max}$ (ελάχιστο $C_{\max}$ μεταξύ όλων των δυνατών αναθέσεων)

Περιορισμοί ως Ακέραιος Προγραμματισμός

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^m x_{ij} &= 1 & i &= 1, \dots, n \\ \sum_{i=1}^n p_{ij} x_{ij} &\leq C_{\max}, & j &= 1, \dots, m \\ x_{ij} &\in \{0, 1\}, & j &= 1, \dots, m \quad i = 1, \dots, n, \\ C_{\max} &\in \mathbb{N}, \quad C_{\max} \geq 0. \end{aligned}$$

Ερμηνεία.

Ο πρώτος περιορισμός εξασφαλίζει ότι κάθε διεργασία i εκτελείται σε μία ακριβώς μηχανή.

Ο δεύτερος περιορισμός διασφαλίζει ότι το συνολικό φορτίο της μηχανής j είναι το πολύ $C_{\max}$.

Ψάχνουμε προφανώς για ελαχιστοποίηση της μεταβλητής $C_{\max}$.

□

2. Δίνεται ένα σύνολο C με n πελάτες και ένα σύνολο F με m πιθανές θέσεις καταστημάτων. Δίνονται:

$$f_j \in \mathbb{N}, \quad j \in F, \quad \text{κόστος για να ανοίξουμε κατάστημα στη θέση } j,$$

$d(i, j) \in \mathbb{N}$, $(i, j) \in C \times F$, απόσταση πελάτη i από τη δέση j .

Ορίζουμε τις μεταβλητές

$$y_j = \begin{cases} 1, & \text{αν ανοίξουμε κατάστημα στη δέση } j, \\ 0, & \text{διαφορετικά,} \end{cases} \quad j \in F,$$

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{αν ο πελάτης } i \text{ εξυπηρετείται από το κατάστημα στη δέση } j, \\ 0, & \text{διαφορετικά,} \end{cases} \quad i \in C, j \in F.$$

Στόχος. Ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους ανοίγματος καταστημάτων και της συνολικής απόστασης πελατών:

$$\min \sum_{j \in F} f_j y_j + \sum_{i \in C} \sum_{j \in F} d(i, j) x_{ij}.$$

Περιορισμοί.

$$\begin{aligned} \sum_{j \in F} x_{ij} &= 1, & \forall i \in C \\ x_{ij} &\leq y_j, & \forall i \in C, j \in F \\ y_j &\in \{0, 1\}, & \forall j \in F \\ x_{ij} &\in \{0, 1\}, & \forall i \in C, j \in F \end{aligned}$$

Ερμηνεία.

Ο πρώτος περιορισμός διασφαλίζει ότι κάθε πελάτης i εξυπηρετείται από ακριβώς ένα ανοικτό κατάστημα.

Ο δεύτερος περιορισμός εξασφαλίζει ότι αν ο πελάτης i εξυπηρετείται από τη δέση j , τότε έχει ανοίξει πραγματικά κατάστημα στη δέση j .

Οι μεταβλητές y_j υποδεικνύουν ποιες δέσεις ανοίγουμε, ενώ οι x_{ij} αποδίδουν τον κάθε πελάτη σε ένα από τα ανοικτά καταστήματα.

Η ελαχιστοποίηση της ποσότητας $\sum_j f_j y_j + \sum_{i,j} d(i, j) x_{ij}$ λαμβάνει υπόψη το συνολικό κόστος ανοίγματος καταστημάτων όσο και το συνολικό κόστος απόστασης.

□

Άσκηση 3: Δυϊκότητα και Γραμμικά Συστήματα

Εκφώνηση

Έστω A πίνακας $m \times n$, x ένα n -διάνυσμα μεταβλητών και b ένα m -διάνυσμα. Το γραμμικό σύστημα $Ax \leq b$ καλείται *μη-συμβιβαστό* αν υπάρχει m -διάνυσμα y τέτοιο ώστε $A^T y = 0$, $b^T y < 0$, $y \geq 0$. Να αποδείξετε ότι το σύστημα $Ax \leq b$ είναι μη-επιλύσιμο αν και μόνο αν είναι μη-συμβιβαστό.

Λύση

Θα χρησιμοποιήσουμε τη *δυϊκότητα* του γραμμικού προγραμματισμού. Θεωρούμε το παρακάτω γραμμικό προγραμματισμό

$$\max_{x \in \mathbb{R}^n} 0 \quad \text{υπό τους περιορισμούς} \quad Ax \leq b.$$

– Το πρόβλημά μας $Ax \leq b$ είναι επιλύσιμο αν και μόνο αν το παραπάνω LP είναι *εφικτό*.

Θεωρούμε τώρα το αντίστοιχο *δυϊκό* (dual) προγραμματισμό.

Οι *δυϊκές μεταβλητές* είναι $y \in \mathbb{R}^m$, μία για κάθε ανίσωση $A_i x \leq b_i$. Το dual γράφεται

$$\min_{y \in \mathbb{R}^m} b^T y \quad \text{υπό τους περιορισμούς} \quad A^T y = 0, \quad y \geq 0.$$

Παρατηρούμε για το *δυϊκό* ότι:

- $y = 0$ ικανοποιεί $A^T y = 0$ και $y \geq 0$, άρα το *δυϊκό* είναι *εφικτό*.
- Αν το πρωτεύον είναι *μη-εφικτό*, τότε, λόγω της ισχυρής *δυϊκότητας*, το *δυϊκό* πρέπει να είναι *μη-φραγμένο* (unbounded) προς το $-\infty$.



Έστω ότι το $Ax \leq b$ είναι μη επιλύσιμο, $\iff$ πρωτεύον Γ.Π. μη εφικτό $\iff$ *δυϊκός* Γ.Π. μη φραγμένος προς το $-\infty$.

Αφού είναι *δυϊκό* είναι *μη φραγμένο* προς το $-\infty$, τότε υπάρχει $\tilde{y} \geq 0$ με

$$A^T \tilde{y} = 0 \quad \text{και} \quad b^T \tilde{y} < 0.$$

Συνεπώς το $Ax \leq b$ είναι μη συμβιβαστό



Έστω ότι υπάρχει διάνυσμα $y \geq 0$ τέτοιο ώστε

$$A^T y = 0, \quad b^T y < 0.$$

Έστω προς άτοπο ότι υπάρχει λύση x με $Ax \leq b$.

Τότε πολλαπλασιάζοντας την ανίσωση $Ax \leq b$ αριστερά με το $y^T \geq 0$ προκύπτει ότι:

$$y^T Ax \leq y^T b.$$

Από $A^T y = 0$ προκύπτει $y^T A = 0^T$, οπότε το αριστερό μέλος είναι 0.

Συνεπώς

$$0 \leq y^T b < 0,$$

Άτοπο. □

Άσκηση 4: Betweenness

Εκφώνησηση

Έστω σύνολο $U = \{x_1, \dots, x_n\}$ με n ακέραιες μεταβλητές (που παίρνουν τιμές στο $\mathbb{N}$) και έστω σύνολο C με m περιορισμούς της μορφής $(x_i, x_j, x_k) \in U \times U \times U$.

Κάθε περιορισμός (x_i, x_j, x_k) δηλώνει ότι είτε $x_i < x_j < x_k$ είτε $x_k < x_j < x_i$ (με άλλα λόγια, ο περιορισμός (x_i, x_j, x_k) δηλώνει ότι η τιμή της x_j πρέπει να βρίσκεται μεταξύ των τιμών των x_i και x_k , αλλά δεν προσδιορίζει αν $x_i < x_k$ ή $x_k < x_i$). Να διατυπώσετε (απλό) πιθανοτικό αλγόριθμο που υπολογίζει μια ανάθεση ακέραιων τιμών στις μεταβλητές $x_1, \dots, x_n$ και να αναλύσετε το λόγο προσέγγισης που επιτυγχάνει.

Λύση

Έστω $U = \{x_1, \dots, x_n\}$ σύνολο ακέραιων μεταβλητών και

$$C = \{(i, j, k) \mid i, j, k \in \{1, \dots, n\}\}$$

σύνολο $m \in \mathbb{N}$ τριάδων, όπου κάθε (i, j, k) απαιτεί ότι η τιμή της x_j βρίσκεται μεταξύ των τιμών των x_i και x_k .

Αλγόριθμος:

1. Επιλέγουμε ομοιόμορφα μια διάταξη $\pi : \{1, \dots, n\} \rightarrow \{1, \dots, n\}$.
2. Ορίζουμε $x_i \leftarrow \pi(i) \forall i \in [n]$.

Τώρα παρατηρούμε ότι, οι δείκτες i, j, k τοποδοτούνται τυχαία (ομοιόμορφα) σε τρεις θέσεις.

Επομένως, υπάρχουν $3! = 6$ (ισοπίδανες) γραμμικές διατάξεις.

Σε ακριβώς 2 από αυτές ο j βρίσκεται στη μέση.

Άρα για κάθε $(i, j, k) \in C$,

$$\Pr(x_i < x_j < x_k \vee x_k < x_j < x_i) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Ορίζουμε την δείκτρια που ισούται με το πλήθος των ικανοποιημένων περιορισμών

$$Y = \sum_{(i,j,k) \in C} \mathbf{1}_{\{x_j \text{ μεταξύ } x_i, x_k\}},$$

Υπολογίζουμε την μέση τιμή της Y χρησιμοποιώντας την γραμμικότητα της μέσης τιμής:

$$\mathbb{E}[Y] = \sum_{(i,j,k) \in C} \Pr(x_j \text{ μεταξύ } x_i, x_k) = m \cdot \frac{1}{3}.$$

Έστω Y^* ο μέγιστος αριθμός περιορισμών που ικανοποιούνται από μια βέλτιστη ανάθεση.

Προφανώς $Y^* \leq m$ και συνεπώς

$$\mathbb{E}[Y] = \frac{m}{3} \geq \frac{Y^*}{3},$$

Συμπερασματικά, ο αλγόριθμος είναι 3-προσεγγιστικός (μπορεί να υπολογιστεί και μέσω αποτυχαιοποίησης - derandomization).

□

Άσκηση 5: Congestion Minimization in Network Routing

Εκφώνηση

Θεωρούμε πρόβλημα δρομολόγησης σε τηλεπικοινωνιακό δίκτυο που αναπαρίσταται ως κατευθυνόμενο γράφημα $G(V, E)$ με n κόμβους και m ακμές. Δίνεται σύνολο C από k απαιτήσεις σύνδεσης που πρέπει να δρομολογηθούν στο G . Κάθε απαίτηση $c_i = (s_i, t_i, P_i)$ έχει ως αφετηρία κόμβο s_i , ως προορισμό κόμβο t_i και $\ell \in \mathbb{N}$, $\ell \geq 2$, προκαθορισμένα εναλλακτικά $s_i - t_i$ μονοπάτια $P_i = \{p_i^1, \dots, p_i^\ell\}$.

Ζητείται να δρομολογήσουμε τις απαιτήσεις του C , επιλέγοντας ένα μονοπάτι $p_i^{j_i}$ από τα ℓ προκαθορισμένα εναλλακτικά μονοπάτια $\{p_i^1, \dots, p_i^\ell\}$ για κάθε απαίτηση $c_i \in C$, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το μέγιστο πλήθος απαιτήσεων που εξυπηρετείται από κάποια ακμή του δικτύου. Πιο συγκεκριμένα, δεδομένης μιας δρομολόγησης $\sigma = (p_1^{j_1}, \dots, p_k^{j_k})$, όπου έχουμε επιλέξει ένα μονοπάτι $\sigma(i) = p_i^{j_i}$ για κάθε απαίτηση c_i , έστω

$$L_e(\sigma) = |\{c_i \in C : e \in \sigma(i)\}|$$

το πλήθος των απαιτήσεων c_i που εξυπηρετούνται από την ακμή e στη σ . Ζητείται να υπολογιστεί μια δρομολόγηση σ^* όλων των απαιτήσεων στο C που ελαχιστοποιεί την ποσότητα $L(\sigma^*) = \max_e \{L_e(\sigma^*)\}$.

1. Να διατυπώσετε το παραπάνω πρόβλημα δρομολόγησης ως γραμμικό ακέραιο πρόγραμμα και να δώσετε το αντίστοιχο LP relaxation.
2. Με βάση το LP relaxation του (1), να διατυπώσετε προσεγγιστικό αλγόριθμο που βασίζεται σε deterministic rounding και να αναλύσετε τον λόγο προσέγγισης του αλγορίθμου σας.
3. Με βάση το LP relaxation του (1), να διατυπώσετε προσεγγιστικό αλγόριθμο που βασίζεται σε randomized rounding και να αναλύσετε τον λόγο προσέγγισης που επιτυγχάνει ο αλγόριθμός σας.

Λύση

1. $\forall i = [k]$ και $\forall j = [\ell]$

$$x_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{αν η απαίτηση } c_i \text{ δρομολογηθεί μέσω του μονοπατιού } p_i^j, \\ 0, & \text{αλλιώς,} \end{cases}$$

$L \in \mathbb{N} =$ το μέγιστο πλήθος απαιτήσεων σε οποιαδήποτε ακμή.

Μοντελοποιούμε το πρόβλημα σε Ακέραιο Προγραμματισμό ως εξής:

$$\begin{aligned} \min \quad & L \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^{\ell} x_{ij} = 1, & \forall i = 1, \dots, k, \\ & \sum_{i=1}^k \sum_{j: e \in p_i^j} x_{ij} \leq L, & \forall e \in E, \\ & x_{ij} \in \{0, 1\}, & \forall i = [k], j = [\ell], \\ & L \in \mathbb{N}. \end{aligned}$$

Παρακάτω φαίνεται η χαλάρωση σε γραμμικό προγραμματισμό

$$\begin{aligned}
\min \quad & L \\
\text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^{\ell} x_{ij} = 1, & \forall i = 1, \dots, k, \\
& \sum_{i=1}^k \sum_{j: e \in p_i^j} x_{ij} \leq L, & \forall e \in E, \\
& 0 \leq x_{ij} \leq 1, & \forall i = [k], j = [\ell], \\
& L \geq 0.
\end{aligned}$$

2.

Algorithm 1: Deterministic Rounding for Congestion Minimization

Είσοδος: Γράφημα $G(V, E)$,

Απαιτήσεις $C = \{c_1, \dots, c_k\}$,

Εναλλακτικά μονοπάτια $P_i = \{p_i^1, \dots, p_i^\ell\}$ για κάθε i

Έξοδος : Δρομολόγηση $\sigma : C \rightarrow \bigcup_i P_i$

1 Λύσε το LP-relaxation για να βρεις $\{x_{ij}^*\}$ και την βέλτιστη λύση L^* του relaxed.

2 **for** $i \leftarrow 1$ **to** k **do**

3 $j_i \leftarrow \arg \max_{1 \leq j \leq \ell} x_{ij}^*$;

4 $\sigma(i) \leftarrow p_i^{j_i}$;

5 **return** σ ;

Θ.δ.ο ο αλγόριθμος είναι ℓ προσεγγιστικός

Έστω $\{x_{ij}^*\}$, L^* η βέλτιστη λύση του LP.

Για κάθε i ορίζουμε

$$j_i = \arg \max_{1 \leq j \leq \ell} x_{ij}^*, \text{ και } \sigma(i) = p_i^{j_i}.$$

Αφού $\sum_{j=1}^{\ell} x_{ij}^* = 1$ από αρχή του περιστερώνα προκύπτει ότι $x_{ij_i}^* \geq 1/\ell$.

Παρατηρούμε ότι:

Για κάθε $e \in E$:

$$\text{load}_\sigma(e) = \sum_{i=1}^k \mathbf{1}[e \in p_i^{j_i}] \leq \sum_{i: e \in p_i^{j_i}} \ell \cdot x_{ij_i}^* = \ell \sum_{i, j: e \in p_i^j} x_{ij}^* \leq \ell L^*.$$

Συνεπώς: $\max_e \text{load}_\sigma(e) \leq \ell L^* \leq \ell \text{OPT}$,

3. Θεωρούμε τον παρακάτω τυχαιοποιημένο αλγόριθμο στρογγύλευσης:

Algorithm 2: Randomized Rounding για Ελαχιστοποίηση Συμφόρησης

Είσοδος: Γράφημα $G(V, E)$,
Απαιτήσεις $C = \{c_1, \dots, c_k\}$,
Εναλλακτικά μονοπάτια $P_i = \{p_i^1, \dots, p_i^\ell\}$
Έξοδος: Τυχαία δρομολόγηση σ

- 1 Λύσε το LP-relaxation για να βρεις $\{x_{ij}^*\}$ και την βέλτιστη λύση L^* του relaxed.
- 2 **for** $i \leftarrow 1$ **to** k **do**
- 3 | Διαλέγουμε ανεξάρτητα δείκτη $j_i \in \{1, \dots, \ell\}$ με $\Pr[j_i = j] = x_{ij}^*$.
- 4 | Ορίζουμε $\sigma(i) \leftarrow p_i^{j_i}$;
- 5 **return** σ ;

Ανάλυση λόγου προσέγγισης

Για κάθε ακμή $e \in E$ ορίζουμε την τυχαία μεταβλητή

$$Y_e = \sum_{i=1}^k \mathbf{1}_{[e \in \sigma(i)]}.$$

Αφού $\Pr[e \in \sigma(i)] = \sum_{j: e \in p_i^j} x_{ij}^*$, τότε

$$\mathbb{E}[Y_e] = \sum_{i=1}^k \sum_{j: e \in p_i^j} x_{ij}^* \leq L^*.$$

Εφαρμόζοντας ανισότητα Chernoff για την τ.μ. Y_e για $\delta > 0$:

$$\Pr[Y_e > (1 + \delta)L^*] < \left(\frac{e^\delta}{(1 + \delta)^{1 + \delta}} \right)^{L^*} \leq (e^{-\delta})^{L^*}.$$

Έστω $\delta = \frac{4 \ln |E|}{L^*}$, ώστε

$$(1 + \delta)L^* = L^* + 4 \ln |E|,$$

και τότε

$$\Pr[Y_e > L^* + 4 \ln |E|] < e^{(-4 \ln |E|)} = |E|^{-4}.$$

Με ένωση (union bound) πάνω σε όλες τις $|E|$ ακμές:

$$\Pr[\exists e : Y_e > L^* + 4 \ln |E|] < |E| \cdot |E|^{-4} = |E|^{-3}.$$

Άρα με πιθανότητα τουλάχιστον $1 - |E|^{-3}$ το $L(\sigma) = \max_e Y_e$ ικανοποιεί

$$L(\sigma) \leq L^* + 4 \ln |E| < O(\ln |E|) L^* \leq O(\ln |E|) \text{OPT},$$

δηλαδή ο αλγόριθμος είναι $O(\ln |E|)$ -approximation.

Άσκηση 6: Mechanism Design

Εκφώνηση

Θεωρούμε πρόβλημα δρομολόγησης εργασιών, όπου n παίκτες έχουν από μία εργασία μοναδιαίας διάρκειας και έχουμε στη διάθεσή μας έναν μόνο υπολογιστή. Η αξία του παίκτη i αν η εργασία του δρομολογηθεί στη θέση j , $j \in \{1, \dots, n\}$, είναι $v_i \cdot \alpha^{j-1}$ (το v_i είναι ιδιωτική παράμετρος του i , ενώ το $\alpha \in (0, 1)$ είναι δημόσια παράμετρος κοινή για όλους τους παίκτες).

Θεωρούμε την δρομολόγηση που μεγιστοποιεί την κοινωνική ωφέλεια (social welfare): κάθε παίκτης i υποβάλλει προσφορά b_i , οι παίκτες ταξινομούνται σε φθίνουσα σειρά με βάση τις προσφορές τους

$$b_1 \geq b_2 \geq \dots \geq b_n,$$

και η εργασία του i -οστού παίκτη δρομολογείται στην i -οστή θέση.

1. Έστω ότι η τιμή που πληρώνει ο i -οστός παίκτης είναι $b_{i+1} \cdot \alpha^{i-1}$ (ο n -οστός παίκτης πληρώνει 0). Ποια είναι η καθαρή ωφέλεια (utility) του παίκτη i σε αυτή την περίπτωση; Να δείξετε, μέσω αντιπαράδειγματος, ότι αυτές οι τιμές δεν εξασφαλίζουν φιλαλήθεια (truthfulness).
2. Να προτείνετε τιμές που εξασφαλίζουν τόσο φιλαλήθεια όσο και individual rationality. Να αιτιολογήσετε κατάλληλα την φιλαλήθεια του μηχανισμού για τις τιμές που προτείνετε.

Λύση

1. Η καθαρή ωφέλεια του i -οστού παίκτη είναι

$$u_i = v_i \alpha^{i-1} - b_{i+1} \alpha^{i-1} = (v_i - b_{i+1}) \alpha^{i-1}.$$

Για να είναι ένας μηχανισμός φιλαληθής (truthful), κάθε παίκτης πρέπει να μεγιστοποιεί την ωφέλειά του όταν δηλώνει την πραγματική του αξία ($b_i = v_i$), ανεξάρτητα από τις προσφορές των άλλων παικτών. Θα δείξουμε με ένα αντιπαράδειγμα ότι ο παρών μηχανισμός δεν ικανοποιεί αυτή την ιδιότητα.

Αντιπαράδειγμα (μη φιλαλήθες)

Έστω ότι έχουμε $n = 3$ παίκτες και η δημόσια παράμετρος είναι $\alpha = 0.5$.

Οι ιδιωτικές αξίες των παικτών είναι:

- $v_\alpha = 10$
- $v_\beta = 8$
- $v_\gamma = 4$

Υποθέτουμε ότι οι παίκτες β και γ είναι φιλαλήθεις και υποβάλλουν προσφορές ίσες με τις αξίες τους: $b_\beta = 8$ και $b_\gamma = 4$. Θα εξετάσουμε τη στρατηγική του παίκτη α .

Σενάριο Α: Ο παίκτης α είναι φιλαλήθης ($b_\alpha = v_\alpha = 10$)

Παρατηρούμε τα εξής:

1. Η κατάταξη των προσφορών είναι η εξής: $b_1 = 10 > b_2 = 8 > b_3 = 4$.
2. Ο παίκτης α καταλαμβάνει την 1η θέση.
3. Η ωφέλεια παίκτη α είναι: ($\alpha = i = 1$)
 - Αξία: $v_i \alpha^{i-1} = 10 \cdot (0.5)^0 = 10$.
 - Πληρωμή: $b_{i+1} \alpha^{i-1} = 8 \cdot (0.5)^0 = 8$.
 - Utility: $u_\alpha = 10 - 8 = 2$.

Σενάριο Β: Ο παίκτης α ψεύδεται και υποβάλλει μικρότερη προσφορά, π.χ. $b_\alpha = 7$

1. Η Κατάταξη προσφορών είναι η εξής: $b_1 = 8 > b_2 = 7 > b_3 = 4$.
2. Ο παίκτης β καταλαμβάνει την 1η θέση και ο παίκτης α τη 2η θέση.
3. Η ωφέλεια παίκτη α είναι: ($\alpha = i = 2$)
 - Αξία: $v_i \alpha^{i-1} = 10 \cdot (0.5)^1 = 5$.
 - Πληρωμή: $b_{i+1} \alpha^{i-1} = 4 \cdot (0.5)^1 = 2$.
 - Utility: $u_\alpha = 5 - 2 = 3$.

Η ωφέλεια του παίκτη α όταν ψεύδεται ($u_\alpha = 3$) είναι μεγαλύτερη από την ωφέλειά του όταν είναι φιλαλήθης ($u_\alpha = 2$), συνεπώς, ο μηχανισμός με τις συγκεκριμένες τιμές πληρωμής δεν είναι φιλαλήθης.

2. Προτεινόμενες τιμές:

Ορίζουμε τις τιμές που πληρώνει κάθε παίκτης με βάση την αρχή του Vickrey-Clarke-Groves (VCG). Για έναν παίκτη i που καταλαμβάνει τη θέση j μετά την ταξινόμηση, η τιμή p_i δίνεται από:

$$p_i = (1 - \alpha) \sum_{k=j+1}^n b_k \alpha^{k-2}$$

όπου:

- b_k είναι η προσφορά του παίκτη στην k -οστή θέση μετά την ταξινόμηση
- n είναι ο συνολικός αριθμός παικτών
- $\alpha \in (0, 1)$ είναι η δημόσια παράμετρος
- Για τον παίκτη στην τελευταία θέση ($j = n$): $p_n = 0$

Φιλαλήθης Μηχανισμός:

Ο μηχανισμός είναι φιλαλήθης καθώς εφαρμόζει την αρχή VCG. Συγκεκριμένα:

(α') Η ωφέλεια κάθε παίκτη i όταν αναφέρει την πραγματική του αξία v_i είναι:

$$u_i = (\text{Κοινωνική ωφέλεια}) - (\text{Κοινωνική ωφέλεια των υπολοίπων χωρίς τον } i)$$

(β') Η πληρωμή p_i αντιστοιχεί στην *εξωτερικότητα* (externality) που επιβάλλει ο παίκτης i στο σύστημα:

$$p_i = \underbrace{\left(\sum_{k=j}^{n-1} b_k \alpha^{k-1} \right)}_{\text{SW χωρίς } i} - \underbrace{\left(\sum_{k=j+1}^n b_k \alpha^{k-1} \right)}_{\text{SW υπολοίπων με } i}$$

όπου απλοποιώντας παίρνουμε: $p_i = (1 - \alpha) \sum_{k=j+1}^n b_k \alpha^{k-2}$.

(γ') Εφόσον η κοινωνική ωφέλεια μεγιστοποιείται όταν όλοι αναφέρουν αληθείς τιμές, η αναφορά $b_i = v_i$ αποτελεί κυρίαρχη στρατηγική για κάθε παίκτη.

Individual Rationality:

Ο παίκτης i έχει αξία $v_i \alpha^{i-1}$ και πληρώνει

$$p_i = (1 - \alpha) \sum_{k=i+1}^n b_k \alpha^{k-2} \leq (1 - \alpha) \sum_{k=i+1}^n b_{i+1} \alpha^{k-2} = b_{i+1} \alpha^{i-1} \leq v_i \alpha^{i-1},$$

οπότε η ωφέλειά του $v_i \alpha^{i-1} - p_i \geq 0$.

Επαλήθευση τιμών για τα παραπάνω σενάρια A,B:

Σενάριο A: α ειλικρινής ($b_\alpha = 10$)

Οι προσφορές είναι $(b_1, b_2, b_3) = (10, 8, 4)$, οπότε ο α παίρνει τη θέση $i = 1$.

$$p_1 = (1 - 0.5)(8 \cdot 0.5^0 + 4 \cdot 0.5^1) = 0.5(8 + 2) = 5.$$

Η αξία του α είναι $v_\alpha \alpha^0 = 10$, άρα

$$u_\alpha = 10 - 5 = 5.$$

Σενάριο B: α ψεύδεται ($b_\alpha = 7$)

Οι προσφορές είναι $(b_1, b_2, b_3) = (8, 7, 4)$, οπότε ο α παίρνει τη θέση $i = 2$.

$$p_2 = (1 - 0.5) \sum_{k=3}^3 b_k \alpha^{k-2} = 0.5(4 \cdot 0.5^1) = 1.$$

Η αξία του α είναι $v_\alpha \alpha^1 = 10 \cdot 0.5 = 5$, άρα

$$u_\alpha = 5 - 1 = 4.$$

Αφού,

$$u_\alpha(\text{ειλικρινής}) = 5 > u_\alpha(\text{ψευδής}) = 4,$$

τότε ο VCG-μηχανισμός είναι *φιλαλήθης* στο παράδειγμά μας.

Άσκηση 7: Parameterized algorithms

Εκφώνηση

Διατυπώστε έναν αλγόριθμο FPT με παράμετρο το treewidth tw για το πρόβλημα Chromatic Number: Δοθέντος γράφου $G(V, E)$ να βρεθεί το ελάχιστο πλήθος χρωμάτων που αρκούν για να χρωματιστεί ο γράφος έτσι ώστε γειτονικές κορυφές να έχουν διαφορετικά χρώματα. Θεωρήστε ότι σας δίνεται και μία tree decomposition με treewidth tw .

Υπόδειξη: ξεκινήστε σχεδιάζοντας αλγόριθμο FPT με παράμετρο tw για το πρόβλημα q -Colorability (θεωρώντας το q σταθερό). Δείξτε ακόμη ότι αρκούν πάντοτε $tw + 1$ χρώματα για τον χρωματισμό ενός γράφου με treewidth tw .

Λύση

Θεώρημα:

Έστω G γράφημα με δένδροπλάτος $tw(G)$. Τότε ισχύει

$$\chi(G) \leq tw(G) + 1.$$

Απόδειξη:

Η απόδειξη γίνεται με επαγωγή στο πλήθος των κορυφών $n = |V(G)|$.

Βάση της επαγωγής.

Για $n = 1$, το γράφημα έχει μία μόνο κορυφή και προφανώς χρωματίζεται με ένα χρώμα. Επίσης γράφημα με μια κορυφή έχει δέντροπλάτος μηδέν. Άρα $\chi(G) = 1 \leq 0 + 1$. Επαγωγική υπόθεση.

Έστω ότι για κάθε γράφημα G με $n \in \mathbb{N}$ κορυφές ισχύει:

$$\chi(G) \leq tw(G) + 1.$$

Επαγωγικό βήμα.

Θεωρούμε ένα γράφημα με $n + 1$ κορυφές και μια reduced tree decomposition $(T, \{X_t\}_{t \in V(T)})$ (καμία τσάντα δεν περιέχεται σε κάποια άλλη).

Θεωρούμε $v \in X_l$ την κορυφή του G που ανήκει σε ένα φύλλο $l \in V(T)$ και δεν ανήκει σε καμία άλλη τσάντα (υπάρχει λόγω του reduced tree decomposition).

Θεωρούμε το $G' := G \setminus v$.

Για αυτό το γράφημα ισχύει ότι $\chi(G') \leq tw(G') + 1$

Παρατήρηση:

Ο χρωματικός αριθμός κάθε γραφήματος $\chi(G) \in [tw(G)+1]$.

Θα χρησιμοποιήσουμε την μονοτονία των απαντήσεων του (decision problem) q -Colorability για να λύσουμε το (optimization problem) αφού επίσης ισχύει ότι $\text{Chromatic Number}(G) = \min_{q \in [tw(G)+1]} q\text{-Colorability}(G)$.

FPT Αλγόριθμος: q -Colorability

Προκαταρκτικά Αλγορίθμου:

1. Αρχικά θεωρούμε ότι έχουμε υπολογίσει ένα tree decomposition, το οποίο μπορεί να γίνει σε FPT χρόνο (Bodlaender's algorithm).
2. Έπειτα θεωρούμε ότι μετατρέπουμε την δένδροαποσύνδεση σε nice tree decomposition (η οποία χωρίς να αυξάνεται το width της δένδροαποσύνδεσης) με $O(V(G))$ τσάντες.
3. Θεωρούμε το q σταθερό κατά την εκτέλεση του αλγορίθμου (αλλά ο αλγόριθμος μπορεί να υλοποιηθεί $\forall q \in \mathbb{N}$).

Θωρούμε λοιπόν $(T, \{X_t\}_{t \in V(T)})$ μία καλή δενδροαποσύνδεση του γραφήματος G .

Θα υπολογίσουμε την λύση του προβλήματος χρησιμοποιώντας δυναμικό προγραμματισμό από τα φύλλα προς την ρίζα, επομένως αρκεί να υπολογίσουμε τις σχέσεις στα τέσσερα είδη κόμβων της δενδροαποσύνδεσης.

Σχέσεις Δυναμικού Προγραμματισμού:

Για κάθε κόμβο $t \in V(T)$ με τσάντα $X_t \subseteq V(G)$ ορίζουμε πίνακα

$$T_t : \{f : X_t \rightarrow [q]\} \rightarrow \{\text{True}, \text{False}\}$$

όπου

$$T_t(f) = \text{True} \iff \text{υπάρχει έγκυρος χρωματισμός του δέντρου κάτω από τον } t \text{ που επεκτείνει την } f.$$

Φύλλο (Leaf node):

$X_t = \emptyset$, οπότε

$$T_t(\emptyset) = \text{True}.$$

Κόμβος Εισαγωγής (Introduction Node): $X_t = X_{t'} \cup \{v\}$.

Για κάθε $f : X_t \rightarrow [q]$:

Αν για κάθε ακμή (v, u) με $u \in X_{t'}$ ισχύει $f(v) \neq f(u)$, τότε $T_t(f) = T_{t'}(f|_{X_{t'}})$, αλλιώς $T_t(f) = \text{False}$.

Κόμβος Λήθης (Forget Node): $X_t = X_{t'} \setminus \{v\}$.

Για κάθε $g : X_t \rightarrow [q]$:

$$T_t(g) = \bigvee_{c \in [q]} T_{t'}(g \cup \{v \mapsto c\}).$$

Κόμβος Σμίξης (Join Node): Κόμβοι t_1, t_2 με ίδια τσάντα X .

Για κάθε $f : X \rightarrow [q]$:

$$T_t(f) = T_{t_1}(f) \wedge T_{t_2}(f).$$

Στη ρίζα r ελέγχουμε αν υπάρχει $f : X_r \rightarrow [q]$ με $T_r(f) = \text{True}$.

Αν ναι, τότε G είναι q -χρωματίσιμο, αλλιώς όχι.

Χρονική Πολυπλοκότητα:

Σε κάθε τσάντα έχουμε το πολύ $q^{\text{tw}(G)+1}$ συναρτήσεις, ο έλεγχος για κάθε συνάρτηση είναι γραμμικός ως προς το γράφημα και οι συνολικές τσάντες είναι γραμμικές το πλήθος ως προς το μέγεθος του γραφήματος.

Συνεπώς ο συνολικός χρόνος είναι

$$O(q^{\text{tw}(G)}n)$$

όπου n το μέγεθος της εισόδου.

FPT Αλγόριθμος: Chromatic Number

Είσοδος: $G = (V, E)$ γράφημα

Έξοδος: $\chi(G)$ χρωματικός αριθμός

1. Εκτέλεσε binary search στο σύνολο (φυσικών) $\{1, \dots, \text{tw}(G) + 1\}$ ώστε να βρεις:
 $q_{\min} \in \{1, \dots, \text{tw}(G) + 1\}$ όπου $(q_{\min} - 1)$ -Colorability(G) = "NO" και $q_{\min}$ -Colorability = "YES"
2. Επέστρεψε $q_{\min}$

Χρονική Πολυπλοκότητα:

$$O(\log \text{tw}(G) q^{\text{tw}(G)} n) = O(q^{\text{tw}(G)} n)$$

Άσκηση 8: Parameterized algorithms and complexity

Εκφώνησηση

Στο πρόβλημα Induced Matching δίνονται γράφος G και ακέραιος k , και ζητείται να βρεθούν k ακμές χωρίς κανένα κοινό άκρο και τέτοιες ώστε δύο οποιεσδήποτε από αυτές τις k ακμές να μην έχουν γειτονικά άκρα.

- (α) Αποδείξτε ότι το πρόβλημα αυτό (με παράμετρο k) είναι $W[1]$ -hard.
Υπόδειξη: επιλέξτε κατάλληλο γνωστό $W[1]$ - hard πρόβλημα και αναγάγετέ το στο Induced Matching με παραμετρική αναγωγή.
- (β) [bonus] Διατυπώστε έναν αλγόριθμο FPT με παράμετρο το treewidth tw για το πρόβλημα Induced Matching. Θεωρήστε ότι σας δίνεται και μία tree decomposition με treewidth tw .

Λύση

- (α) θα χρησιμοποιήσουμε αναγωγή από το γνωστό $W[1]$ -hard πρόβλημα:

Irredundant Set

Είσοδος: Γράφημα $G = (V, E)$, $k \in \mathbb{N}$

Ερώτημα: $\exists S \subseteq V(G) : |S| = k$ και $\forall u \in S \exists p_u : (p_u \in N_G[u]) \wedge (p_u \notin N_G[v] \forall v \in S \setminus \{u\})$

Το πρόβλημα Irredundant Set είναι $W[1]$ -hard δείχνοντας ότι:

k -multicolored clique $\leq_{\text{FPT}}$ Irredundant Set.

Θ.δ.ο. Irredundant Set $\leq_{\text{FPT}}$ Induced Matching.

Πράγματι θεωρούμε την εξής αναγωγή:

Έστω γράφημα $G = (V, E)$, θεωρούμε το διμερές γράφημα $G' = (V' \cup V'', E)$ όπου $V' := \{u' | u \in V\}$, $V'' := \{u'' | u \in V\}$ και $E' := \{\{v', u''\} | u \in N_G[v], v \in V\}$

$$\text{Π.ν.δ.ο. } (G, k) \in \text{Ir.S.} \iff (G', k) \in \text{I.M.}$$

$\Rightarrow$ Έστω $S \subseteq V(G)$ ένα σύνολο Irreducible Set μεγέθους k .

Εξ ορισμού, για κάθε $v \in S$ υπάρχει ιδιωτικός γείτονας $p_v \in V \setminus (S \setminus \{v\})$ τ.ω.

$$p_v \in N_G[v] \quad \text{και} \quad p_v \notin \bigcup_{u \in S \setminus \{v\}} N_G[u].$$

Θεωρούμε το σύνολο ακμών

$$M = \{\{v', p_v''\} \mid v \in S\} \subseteq E(G')$$

Παρατηρούμε τα εξής:

1. Το M αποτελεί όντως ταίριασμα γιατί αν $v, w \in S$ με $v \neq w$ τότε $p_v \neq p_w$ και $p_v \neq w$, οπότε οι ακμές $\{v', p_v''\}$ και $\{w', p_w''\}$ αποτελούν ξένες ανά δύο ακμές.
2. Το M αποτελεί εναγόμενο ταίριασμα γιατί κάθε p_v'' δεν ανήκει στην κλειστή γειτονιά καμίας p_w'' για $v, w \in S$

$\Leftarrow$ Έστω $M = \{\{v'_i, u''_i\} \mid i = 1, \dots, k\}$ ένα εναγόμενο ταίριασμα του G' , τότε το $S = \bigcup_{i \in [k]} \{v_i\}$ αποτελεί Irreducible Set του G με (private neighbour) ιδιωτικό γείτονα u_i για κάθε $v_i \in S$. Επίσης $|S| = k$.

Πράγματι αποτελεί Irreducible set γιατί αν μια κορυφή δεν είχε ιδιωτικό γείτονα τότε το ταίριασμα θα είχε δύο κορυφές η οποίες η μια ανήκει στην κλειστή γειτονιά της άλλης.

Χρόνος Αναγωγής:

Δημιουργούμε $2|V|$ κορυφές και για κάθε v προσδίδουμε $|N_G[v]|$ ακμές, συνολικό χρόνο $O(|V| + |E|)$.

Θέτουμε $k_{G'} = k_G$, (το νέο k είναι ίσο με το αρχικό).

Η συνάρτηση αναγωγής τρέχει σε πολυωνυμικό χρόνο και φράζει την τιμή της νέας παραμέτρου με χρήση της ταυτοτικής συνάρτησης. Επομένως η αναγωγή είναι FPT.

(6) Θα λύσουμε το πρόβλημα χρησιμοποιώντας δυναμικό προγραμματισμό στις τσάντες μιας δενδροαποσύνδεσης του γραφήματος.

Έστω μια δενδροαποσύνδεση $(T, \{X_t\}_{t \in V(T)})$ και $V_t = \cup_{v \in T} X_t$.

Ορίζουμε:

- $M :=$ κορυφές που πρέπει να ταιριαστούν μέσα στο G_t .
- $F :=$ Κορυφές που δεν θα ταιριαστούν στο G_t
- $R :=$ κορυφές του G_t που κρατάμε για ταίριασμα με άλλες κορυφές που ακόμη δεν έχουν γίνει ακόμη introduce, επομένως δεν πρέπει να είναι γειτονικές με άλλες κορυφές μέσα στο R και στο M .

Ορίζουμε

$DP[t, M, F, R] =$ μέγιστο εναγόμενο ταίριασμα του οποίου οι ακμές έχουν τα άκρα στο M , στο υπογράφημα G_t

Διακρίνουμε τις παρακάτω περιπτώσεις:

Leaf Nodes:

Αν t κορυφή φύλλο τότε έχουμε μια μόνο τιμή $DP[t, \emptyset, \emptyset, \emptyset] = 0$

Κόμβοι Εισαγωγής:

Ας υποθέσουμε ότι ο t είναι ένας κόμβος εισαγωγής με παιδί t' τ.ω. $X_t = X_{t'} \cup \{v\}$ τότε θεωρούμε κάθε διαμέριση του X_t σε τρία σύνολα M, F, R .

Ελέγχουμε αν έχουμε κάνει ορθή επιλογή για το M , δηλαδή αν κάθε κορυφή έχει το ακριβώς ένα γείτονα και η v ακριβώς ένα την u , και ομοίως ελέγχουμε για το R αν κάθε κορυφή του δεν έχει κανένα γείτονα στο R και στο M .

Αν τα σύνολα δεν πληρούν αυτές τις συνθήκες τότε $DP[t, M, F, R] = -\infty$, αλλιώς

$$DP[t, M, F, R] = \begin{cases} DP[t', M, F \setminus \{v\}, R], & v \in F \\ DP[t', M, F, R \setminus \{v\}], & v \in R \\ DP[t', M \setminus \{u, v\}, F, R \setminus \{u\}] + 1, & v \in M \end{cases}$$

Αν η F ανήκει στο απαγορευμένο σύνολο ή θα ταιριαστεί στο μέλλον τότε το μέγιστο εναγόμενο ταίριασμα είναι ίσο με το προηγούμενο και αν έχει γείτονα στο M θεωρούμε αυτό το ταίριασμα και προσδίδουμε ένα στην κατάλληλη τιμή που παίρνουμε από την περίπτωση όπου ο γείτονας ήταν πριν στο σύνολο R .

Κόμβος Λήξης

Ας υποθέσουμε ότι ο t είναι ένας κόμβος λήξης με παιδί t' τ.ω. $X_t = X_{t'} \setminus \{v\}$ τότε θεωρούμε κάθε διαμέριση του X_t σε τρία σύνολα M, F, R .

Ελέγχουμε αν έχουμε κάνει ορθή επιλογή για το M , δηλαδή αν κάθε κορυφή έχει το πολύ ένα γείτονα και ομοίως ελέγχουμε για το R αν κάθε κορυφή του δεν έχει κανένα γείτονα στο R και στο M .

$$DP[t', M, F, R] = \max\{DP[t', M, F, R], DP[t', M \cup \{v\}, F, R]\}$$

Παίρνουμε το μέγιστο από τις περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούμε την κορυφή αυτή στο εναγόμενο ταίριασμα και όχι.

Κόμβος Σμίξης

Ας υποθέσουμε ότι ο t είναι ένας κόμβος σμίξης με παιδιά t_1 και t_2 τ.ω. $X_t = X_{t_1} = X_{t_2}$, τότε θεωρούμε κάθε διαμέριση του X_t σε τρία σύνολα M, F, R .

Ελέγχουμε αν έχουμε κάνει ορθή επιλογή για το M , δηλαδή αν κάθε κορυφή έχει το πολύ ένα γείτονα και ομοίως ελέγχουμε για το R αν κάθε κορυφή του δεν έχει κανένα γείτονα στο R και στο M .

$$DP[t, M, F, R] = DP[t_1, M, F, R] + DP[t_2, M, F, R] - |E(G[M])|$$

Αθροίζουμε τις τιμές των γραφημάτων από τα δύο υποδέντρα και αφαιρούμε την τομή τους (αυτά που έχουμε διπλό-μετρήσει) δηλαδή το πλήθος των ακμών του εναγόμενου ταιριάσματος στο M .

Χρονική Πολυπλοκότητα Αλγορίθμου:

Έστω μια τσάντα X_t , για $t \in V(T)$. Κατά την διαμέριση του X_t σε τρία σύνολα για κάθε κορυφή έχουμε 3 επιλογές, επομένως συνολικά έχουμε $3^{|X_t|}$. Αφού $\text{tw}(G) = O(\max_{t \in V(T)} |X_t|)$

Συνεπώς ο συνολικός χρόνος του αλγορίθμου είναι:

$$O(2^{\text{tw}(G)}) \cdot n^{O(1)}$$

Άσκηση 9

Εκφώνηση

Θεωρούμε τον παρακάτω αλγόριθμο για online learning / online linear optimization και αναλύουμε το regret που επιτυγχάνει.

Input:

- n actions $\{1, \dots, n\}$,
- χρονικός ορίζοντας T ,
- $w_1 = (1, \dots, 1)$,
- $x_1 = (1/n, \dots, 1/n)$.

Algorithm (Hedge): Για $t = 1$ έως T κάνε:

- Επιλέγεις action $i_t \in \{1, \dots, n\}$ με πιθανότητα $x_t(i_t)$.
- Λαμβάνεις $\ell_t \in [0, 1]^n$ απώλειες για όλες τις ενέργειες και υφίστασαι απώλεια $\ell_t(i_t)$.
- Ενημερώνεις βάρη:
$$w_{t+1}(i) = w_t(i)e^{-\eta\ell_t(i)}, \quad \forall i = 1, \dots, n.$$
- Ορίζεις πιθανότητες:

$$x_{t+1}(i) = \frac{w_{t+1}(i)}{\sum_{j=1}^n w_{t+1}(j)}, \quad \forall i = 1, \dots, n.$$

(α) Θεωρούμε τη συνάρτηση δυναμικού

$$\Phi(t) = \sum_{i=1}^n w_t(i),$$

συνολικό βάρος εμπιστοσύνης των actions τη στιγμή t . Αρχικά $\Phi(1) = n$. Να δείξετε ότι

$$\Phi(T) \geq e^{-\eta \sum_{t=1}^T \ell_t(i^*)}, \quad i^* = \arg \min_i \sum_{t=1}^T \ell_t(i).$$

(β) Να δείξετε ότι για κάθε $t \geq 1$

$$\Phi(t+1) \leq \Phi(t)e^{-\eta x_t \cdot \ell_t + \eta^2 x_t \cdot \ell_t^2},$$

όπου $\ell_t^2 = (\ell_t(1)^2, \dots, \ell_t(n)^2)$. Να βρείτε άνω φράγμα για $\Phi(T)$ ως συνάρτηση του n .

(γ) Να δείξετε ότι

$$\text{Exp-Regret}(T) = \sum_{t=1}^T x_t \cdot \ell_t - \sum_{t=1}^T \ell_t(i^*) \leq \eta T + \frac{\ln n}{\eta}.$$

Τι τιμή επιλέγετε για η ; Ποιο Exp-Regret πετυχαίνει ο αλγόριθμος;

Λύση

(α)

Θέλουμε να δείξουμε ότι $\Phi(T) \geq \exp(-\eta \sum_{t=1}^T l_t(i^*))$, όπου $i^* = \arg \min_i \left\{ \sum_{t=1}^T l_t(i) \right\}$.

Δεδομένου ότι $\Phi(T) = \sum_{i=1}^m \underline{w}_T(i)$ και ότι τα βάρη είναι μη αρνητικά, έχουμε $\Phi(T) \geq \underline{w}_T(i)$ για οποιοδήποτε i .

Συγκεκριμένα, $\Phi(T) \geq \underline{w}_T(i^*)$.

Σύμφωνα με τον κανόνα ενημέρωσης, $\underline{w}_{t+1}(i) = \underline{w}_t(i) \exp(-\eta l_t(i))$.

Εφαρμόζοντας αναδρομικά τον κανόνα ενημέρωσης, έχουμε:

$$\Phi(T) \geq \underline{w}_T(i^*) = \underline{w}_1(i^*) \exp(-\eta l_1(i^*)) \cdots \exp(-\eta l_{T-1}(i^*))$$

Υποθέτοντας ότι $\underline{w}_1(i) = 1$ για όλα τα i , αυτό απλοποιείται σε:

$$\Phi(T) \geq \exp\left(-\eta \sum_{t=1}^T l_t(i^*)\right)$$

(β)

Θέλουμε να δείξουμε ότι $\Phi(t+1) \leq \Phi(t) \exp(-\eta \underline{x}_t \cdot \underline{l}_t + \eta^2 \underline{x}_t \cdot \underline{l}_t^2)$.

$$\begin{aligned} \Phi(t+1) &= \sum_{i=1}^n \underline{w}_{t+1}(i) = \sum_{i=1}^n \underline{w}_t(i) \exp(-\eta l_t(i)) \\ &= \Phi(t) \sum_{i=1}^n \frac{\underline{w}_t(i)}{\sum_{j=1}^n \underline{w}_t(j)} \exp(-\eta l_t(i)) \\ &= \Phi(t) \sum_{i=1}^n \underline{x}_t(i) \exp(-\eta l_t(i)) \\ &\leq \Phi(t) \sum_{i=1}^n \underline{x}_t(i) (1 - \eta l_t(i) + \eta^2 l_t^2(i)) \quad (*) \\ &= \Phi(t) (1 - \eta \underline{x}_t \cdot \underline{l}_t + \eta^2 \underline{x}_t \cdot \underline{l}_t^2) \\ &\leq \Phi(t) \exp(-\eta \underline{x}_t \cdot \underline{l}_t + \eta^2 \underline{x}_t \cdot \underline{l}_t^2) \quad (**) \end{aligned}$$

Στα βήματα (*) και (**) χρησιμοποιήσαμε τις ανισότητες $e^{-x} \leq 1 - x + x^2$ (για $x \geq 0$) και $1 + x \leq e^x$ αντίστοιχα.

Άνω φράγμα για το $\Phi(T)$

Χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα από το (β):

Έστω $z_t = -\eta \underline{x}_t \cdot \underline{l}_t + \eta^2 \underline{x}_t \cdot \underline{l}_t^2$. Έχουμε $\Phi(t+1) \leq \Phi(t) \exp(z_t)$.

Αναδρομικά, παίρνουμε:

$$\Phi(T) \leq \Phi(T-1) \exp(z_{T-1}) \leq \Phi(T-2) \exp(z_{T-2} + z_{T-1}) \leq \dots \leq \Phi(1) \exp\left(\sum_{t=1}^{T-1} z_t\right)$$

Δεδομένου ότι $\Phi(1) = \sum_{i=1}^n w_1(i) = n$, έχουμε:

$$\Phi(T) \leq n \exp\left(\sum_{t=1}^T z_t\right)$$

(γ)

Θέλουμε να δείξουμε ότι $E[\text{Regret}(T)] \leq \eta T + \frac{\ln(n)}{\eta}$.

Από τα αποτελέσματα των (α) και (β), έχουμε:

$$\exp\left(-\eta \sum_{t=1}^T l_t(i^*)\right) \leq \Phi(T) \leq n \exp\left(-\eta \sum_{t=1}^T \underline{x}_t \cdot \underline{l}_t + \eta^2 \sum_{t=1}^T \underline{x}_t \cdot \underline{l}_t^2\right)$$

Λογαριθμίζοντας και τις δύο πλευρές, παίρνουμε:

$$-\eta \sum_{t=1}^T l_t(i^*) \leq \ln(n) - \eta \sum_{t=1}^T \underline{x}_t \cdot \underline{l}_t + \eta^2 \sum_{t=1}^T \underline{x}_t \cdot \underline{l}_t^2$$

Αναδιατάσσοντας τους όρους για να βρούμε το regret: $(\sum \underline{l}_t \cdot \underline{x}_t - \sum l_t(i^*))$:

$$\sum_{t=1}^T \underline{l}_t \cdot \underline{x}_t - \sum_{t=1}^T l_t(i^*) \leq \frac{\ln(n)}{\eta} + \eta \sum_{t=1}^T \underline{l}_t^2 \cdot \underline{x}_t$$

Δεδομένου ότι $\underline{l}_t \in [0, 1]^m$, προκύπτει ότι $\underline{l}_t^2 \cdot \underline{x}_t \leq 1$. Επομένως, η μεταμέλεια φράσσεται από:

$$\text{Regret} = \sum_{t=1}^T \underline{l}_t \cdot \underline{x}_t - \sum_{t=1}^T l_t(i^*) \leq \frac{\ln(n)}{\eta} + \eta T$$

Άρα η αναμενόμενη μεταμέλεια είναι:

$$E[\text{Regret}] \leq \frac{\ln(n)}{\eta} + \eta T$$

Προσδιορισμός της βέλτιστης τιμής για το η

Έστω $f(\eta) = \frac{\ln(n)}{\eta} + \eta T$. Για να βρούμε την τιμή του η που ελαχιστοποιεί αυτό το άνω φράγμα, παραγωγίζουμε ως προς η και θέτουμε την παράγωγο ίση με μηδέν.

$$f'(\eta) = -\frac{\ln(n)}{\eta^2} + T = 0$$

$$T = \frac{\ln(n)}{\eta^2} \implies \eta^* = \sqrt{\frac{\ln(n)}{T}}$$

Για αυτό το βέλτιστο η^* , το φράγμα στην αναμενόμενη μεταμέλεια είναι:

$$E[\text{Regret}] \leq \frac{\ln(n)}{\sqrt{\frac{\ln(n)}{T}}} + T \sqrt{\frac{\ln(n)}{T}} = \sqrt{T \ln(n)} + \sqrt{T \ln(n)} = 2\sqrt{T \ln(n)}$$